Nazwisko:

Imię: Podpis:

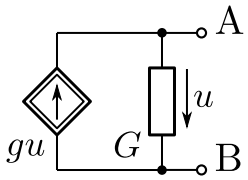
Numer albumu:

Odpowiedzi na poszczególne pytania należy koniecznie wpisać (jako cyfry) do poniższej tabeli. Punktacja podana jest na lewym marginesie. Podczas testu nie wolno korzystać z żadnych pomocy oprócz prostych kalkulatorów naukowych. Każde pytanie ma dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Czas trwania testu: ***35 minut****.*

UWAGA! W niniejszym kluczu każde pytanie może mieć więcej niż jedną odpowiedź prawidłową i więcej niż trzy nieprawidłowe. Do docelowego testu wybierana jest spośród nich dokładnie jedna odpowiedź prawidłowa i dokładnie trzy nieprawidłowe. Odpowiedzi prawidłowe są w tekście klucza wyróżnione pogrubieniem.

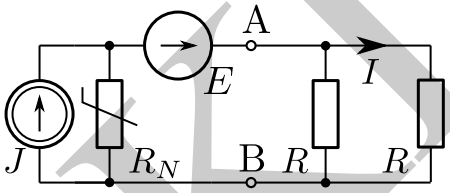
Pyt.	A	B	C	D	E	F	G	H	$\sum$
Pkt.	1	1	1	1	1	1	2	1	9
Odp.									

1p. A. Opór zastępczy dwójnika AB wynosi:



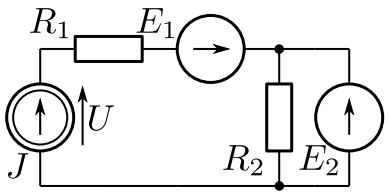
1. $\frac{1}{g+G}$ 2. $\frac{1}{g}+\frac{1}{G}$ 3. $\frac{1}{g-G}$ 4. $\frac{1}{G-g}$ 5. $\frac{gG}{g-G}$ 6. $\frac{gG}{g-G}$ 7. $\frac{1}{G}$ 8. zależy on od napięcia przyłożonego na zaciski u

1p. B. W układzie z oporem nieliniowym R_N:



1. do obliczenia prądu I można użyć dzielnika prądowego **2. nie obowiązuje zasada superpozycji** 3. nie obowiązuje zasada Tellegena 4. nie obowiązuje prądowe prawo Kirchhoffa 5. dwójnik na lewo od zacisków AB można zastąpić źródłem Thevenina 6. wszystkie opory spełniają prawo Ohma

1p. C. W przedstawionym układzie o niezerowych wartościach elementów, napięcie U na źródle prądowym J:

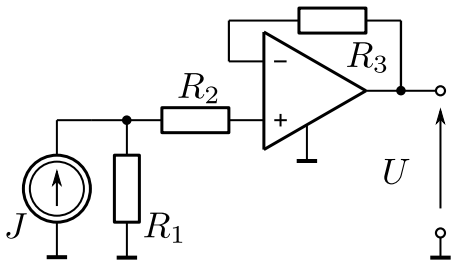


1. zależy od wartości E_1 **2. nie zależy od wartości R_2** 3. nie zależy od wartości elementów, $U = 0$ 4. nie zależy od wartości E_2 5. nie zależy od wartości J 6. zależy od wartości wszystkich elementów układu

To jeszcze nie koniec testu…

KLUCZ

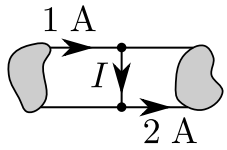
1p. D.



Przy założeniu, że wszystkie $R > 0$ i mają skończoną wartość, na napięcie U wpływa wartość oporu:

1. tylko R_1 2. wartość każdego z oporów wpływa na U 3. wartość żadnego z oporów nie wpływa na U 4. tylko R_2 5. tylko R_3 6. tylko R_2 i R_3 7. nie da się wyznaczyć U, układ jest sprzeczny

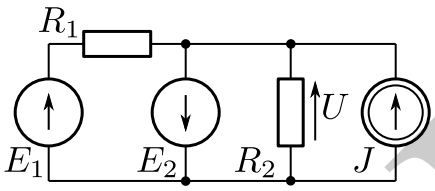
1p. E.



Natężenie prądu I wynosi:

1. 3 A 2. -3 A 3. 1 A 4. 2 A 5. nie da się go określić bez znajomości elementów układu 6. nie da się go określić bez znajomości napięć w układzie

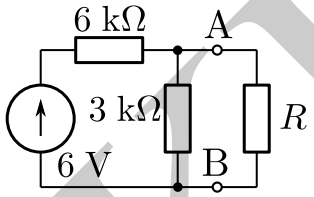
1p. F.



W metodzie superpozycji składowa napięcia U pochodząca od źródła J wynosi:

1. 0 2. $J\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}$ 3. $-J\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}$ 4. $-J\frac{R_2}{R_1+R_2}$ 5. JR_2

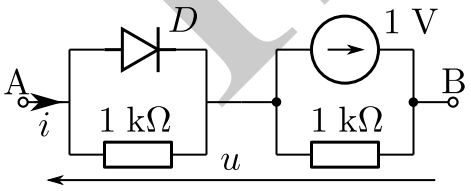
2p. G.



Wartość oporu R została dobrana tak, aby w oporze tym wydzielała się maksymalna możliwa moc. Moc ta wynosi:

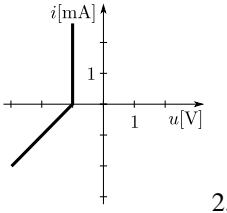
1. $\frac{1}{2}$ mW 2. 18 mW 3. 2 mW 4. $1\frac{1}{2}$ mW 5. 12 mW 6. 4 mW 7. 2 mW

1p. H.

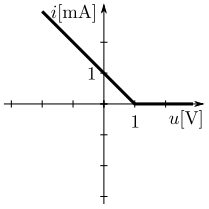


D to dioda idealna zwarciowo-rozwarciowa. Charakterystyka dwójnika AB przedstawiona jest na rysunku:

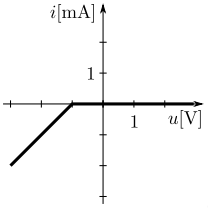
1.



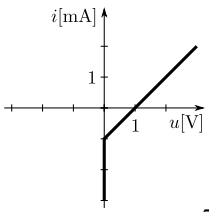
2.



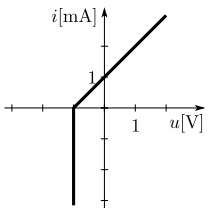
3.



4.



5.



KLUCZ

Koniec testu